

Estrategias algorítmicas

José A. Rodríguez Melquiades

19 de abril de 2026

Programación lineal entera - PLE

- **PLE¹**: Es un problema de programación lineal en el cual al menos una de las variables se restringe a tener valores enteros.

¹Integer Linear Programming - ILP

Programación lineal entera - PLE

- **PLE¹**: Es un problema de programación lineal en el cual al menos una de las variables se restringe a tener valores enteros.
- **Observación:**

¹Integer Linear Programming - ILP

Programación lineal entera - PLE

- **PLE¹**: Es un problema de programación lineal en el cual al menos una de las variables se restringe a tener valores enteros.
- **Observación:**
 - ▶ **Término programación**: Significa planificar actividades el cual usa recursos y/o requerimientos, expresado en m restricciones.

¹Integer Linear Programming - ILP

Programación lineal entera - PLE

- **PLE¹**: Es un problema de programación lineal en el cual al menos una de las variables se restringe a tener valores enteros.
- **Observación:**
 - ▶ **Término programación**: Significa planificar actividades el cual usa recursos y/o requerimientos, expresado en m restricciones.
 - ★ **Recursos**: Materiales; maquinaria; equipos; facilidades; dinero; administración; tecnología de información, etc.

¹ Integer Linear Programming - ILP

Programación lineal entera - PLE

- **PLE¹**: Es un problema de programación lineal en el cual al menos una de las variables se restringe a tener valores enteros.
- **Observación:**
 - ▶ **Término programación**: Significa planificar actividades el cual usa recursos y/o requerimientos, expresado en m restricciones.
 - ★ **Recursos**: Materiales; maquinaria; equipos; facilidades; dinero; administración; tecnología de información, etc.
 - ▶ **Término programación del problema**: Es reemplazado por programa. Por tanto, el problema de programación entera es llamado programa entero.

¹ Integer Linear Programming - ILP

- Modelo de optimización:

$$\text{Min } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n$$

s.t.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \text{ y entero}$$

- Aplicabilidad de la programación entera

- Aplicabilidad de la programación entera

- ▶ Problemas con entradas y salidas discretas: Aplicaciones donde todos los productos o unidades de un recurso enteros.

$$\text{Max } Z = x_1 + x_2$$

s.t.

$$-2x_1 + 2x_2 \geq 1$$

$$-8x_1 + 10x_2 \leq 13$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Resultado: $x_1 = 4$ $x_2 = 4\frac{1}{2}$

Dependiendo de la aplicación, el valor de estas variables podrían no ser coherentes. Por tanto, forzar a que el modelo deba considerar variables enteras.

- Aplicabilidad de la programación entera (cont.)

- Aplicabilidad de la programación entera (cont.)

- ▶ Problemas con entradas y salidas discretas: (cont.)

$$\text{Max } Z = x_1 + x_2$$

s.t.

$$-2x_1 + 2x_2 \geq 1$$

$$-8x_1 + 10x_2 \leq 13$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteras}$$

Resultado: $x_1 = 1$ $x_2 = 2$

- Aplicabilidad de la programación entera (cont.)

- **Aplicabilidad de la programación entera (cont.)**

- ▶ **Problemas combinatorios:** Su característica es la existencia de una gran cantidad de soluciones viables.

- **Aplicabilidad de la programación entera (cont.)**

- ▶ **Problemas combinatorios:** Su característica es la existencia de una gran cantidad de soluciones viables.

- ★ **Ejemplos:**

- (1) Job-shop scheduling.

- (2) Travelling salesman problem.

- **Aplicabilidad de la programación entera (cont.)**

- ▶ **Problemas combinatorios:** Su característica es la existencia de una gran cantidad de soluciones viables.

- ★ **Ejemplos:**

- (1) Job-shop scheduling.
- (2) Travelling salesman problem.

- ▶ **Problemas de redes:** Se fundamenta mediante el uso de una red.

- **Aplicabilidad de la programación entera (cont.)**

- ▶ **Problemas combinatorios:** Su característica es la existencia de una gran cantidad de soluciones viables.

- ★ **Ejemplos:**

- (1) Job-shop scheduling.

- (2) Travelling salesman problem.

- ▶ **Problemas de redes:** Se fundamenta mediante el uso de una red.

- **Tipos de problemas de programación entera:**

- **Aplicabilidad de la programación entera (cont.)**

- ▶ **Problemas combinatorios:** Su característica es la existencia de una gran cantidad de soluciones viables.

- ★ **Ejemplos:**

- (1) Job-shop scheduling.

- (2) Travelling salesman problem.

- ▶ **Problemas de redes:** Se fundamenta mediante el uso de una red.

- **Tipos de problemas de programación entera:**

- ▶ Programación lineal entera pura.

- **Aplicabilidad de la programación entera (cont.)**

- ▶ **Problemas combinatorios:** Su característica es la existencia de una gran cantidad de soluciones viables.

- ★ **Ejemplos:**

- (1) Job-shop scheduling.
- (2) Travelling salesman problem.

- ▶ **Problemas de redes:** Se fundamenta mediante el uso de una red.

- **Tipos de problemas de programación entera:**

- ▶ Programación lineal entera pura.
- ▶ Programación lineal binaria.

- **Aplicabilidad de la programación entera (cont.)**

- ▶ **Problemas combinatorios:** Su característica es la existencia de una gran cantidad de soluciones viables.

- ★ **Ejemplos:**

- (1) Job-shop scheduling.

- (2) Travelling salesman problem.

- ▶ **Problemas de redes:** Se fundamenta mediante el uso de una red.

- **Tipos de problemas de programación entera:**

- ▶ Programación lineal entera pura.
- ▶ Programación lineal binaria.
- ▶ Programación lineal mixta.

Programación entera pura²

$$\text{Min } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n$$

s.a.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \text{ enteros}$$

- **Ejemplo:** Se desea producir mesas (x_1), sillas (x_2) y estantes (x_3)

- **Ejemplo:** Se desea producir mesas (x_1), sillas (x_2) y estantes (x_3)

- ▶ **Modelo:**

$$\text{Max } Z = 40x_1 + 30x_2 + 45x_3$$

s.t.

$$2x_1 + x_2 + 2,5x_3 \leq 60$$

$$0,8x_1 + 0,6x_2 + x_3 \leq 16$$

$$30x_1 + 20x_2 + 30x_3 \leq 400$$

$$x_1 \geq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, \text{ enteros}$$

- ▷ Mano de obra
- ▷ Maquinaria
- ▷ Madera
- ▷ Mesas

- **Ejemplo:** Se desea producir mesas (x_1), sillas (x_2) y estantes (x_3)

- ▶ **Modelo:**

$$\text{Max } Z = 40x_1 + 30x_2 + 45x_3$$

s.t.

$$2x_1 + x_2 + 2,5x_3 \leq 60$$

$$0,8x_1 + 0,6x_2 + x_3 \leq 16$$

$$30x_1 + 20x_2 + 30x_3 \leq 400$$

$$x_1 \geq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, \text{ enteros}$$

- ▷ Mano de obra
- ▷ Maquinaria
- ▷ Madera
- ▷ Mesas

- ▶ **Solución:**

$$Z = 550$$

$$x_1 = 10 \text{ mesas}$$

$$x_2 = 2 \text{ sillas}$$

$$x_3 = 2 \text{ estantes}$$

- Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)
 - ▶ Problema: Abastecer de productos a un grupo de clientes.

- Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)
 - ▶ Problema: Abastecer de productos a un grupo de clientes.
 - ▶ Conjuntos:

- Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ Problema: Abastecer de productos a un grupo de clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos.

- Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ Problema: Abastecer de productos a un grupo de clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos.

- ★ CD : Centros de distribución.

- Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ Problema: Abastecer de productos a un grupo de clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos.

- ★ CD : Centros de distribución.

- ★ C : Clientes.

- Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ Problema: Abastecer de productos a un grupo de clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos.

- ★ CD : Centros de distribución.

- ★ C : Clientes.

- Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ Problema: Abastecer de productos a un grupo de clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos.

- ★ CD : Centros de distribución.

- ★ C : Clientes.

- ▶ Parámetros:

● Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ **Problema:** Abastecer de productos a un grupo de clientes.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ C_{dcp} : Costo por envío del producto p desde el centro d al cliente c .

● Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ **Problema:** Abastecer de productos a un grupo de clientes.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ C_{dcp} : Costo por envío del producto p desde el centro d al cliente c .
 - ★ D_{cp} : Demanda del cliente c por el producto p

- Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ Problema: Abastecer de productos a un grupo de clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos.

- ★ CD : Centros de distribución.

- ★ C : Clientes.

- ▶ Parámetros:

- ★ C_{dcp} : Costo por envío del producto p desde el centro d al cliente c .

- ★ D_{cp} : Demanda del cliente c por el producto p

- ★ cap_d : Capacidad máxima del centro d en unidades remitidas

● Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ **Problema:** Abastecer de productos a un grupo de clientes.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ C_{dcp} : Costo por envío del producto p desde el centro d al cliente c .
 - ★ D_{cp} : Demanda del cliente c por el producto p
 - ★ cap_d : Capacidad máxima del centro d en unidades remitidas
 - ★ α : Penalización por unidad de demanda insatisfecha.

● Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ **Problema:** Abastecer de productos a un grupo de clientes.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ C_{dcp} : Costo por envío del producto p desde el centro d al cliente c .
 - ★ D_{cp} : Demanda del cliente c por el producto p
 - ★ cap_d : Capacidad máxima del centro d en unidades remitidas
 - ★ α : Penalización por unidad de demanda insatisfecha.
- ▶ **Variables enteras:**

● Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

► **Problema:** Abastecer de productos a un grupo de clientes.

► **Conjuntos:**

★ P : Productos.

★ CD : Centros de distribución.

★ C : Clientes.

► **Parámetros:**

★ C_{dcp} : Costo por envío del producto p desde el centro d al cliente c .

★ D_{cp} : Demanda del cliente c por el producto p

★ cap_d : Capacidad máxima del centro d en unidades remitidas

★ α : Penalización por unidad de demanda insatisfecha.

► **Variables enteras:**

★ $x_{dcp} \geq 0$: Cantidad de productos $p \in P$ remitidos del $d \in CD$ al cliente $c \in C$

● Ejemplo(Cadena de Suministro Multi-producto con Penalización por Demanda Insatisfecha)

- ▶ **Problema:** Abastecer de productos a un grupo de clientes.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ C_{dcp} : Costo por envío del producto p desde el centro d al cliente c .
 - ★ D_{cp} : Demanda del cliente c por el producto p
 - ★ cap_d : Capacidad máxima del centro d en unidades remitidas
 - ★ α : Penalización por unidad de demanda insatisfecha.
- ▶ **Variables enteras:**
 - ★ $x_{dcp} \geq 0$: Cantidad de productos $p \in P$ remitidos del $d \in CD$ al cliente $c \in C$
 - ★ $u_{cp} \geq 0$: Cantidad de demanda insatisfecha del cliente c para el producto p

- Ejemplo(Cadena de suministro ...) (cont.)

- Ejemplo(Cadena de suministro ...) (cont.)

- Modelo:

$$\text{Min } Z = \sum_{p \in P; d \in CD; c \in C} C_{dcp} x_{dcp} + \alpha \sum_{c \in C; p \in P} u_{cp} \quad (1)$$

s.a.

$$\sum_{d \in CD} x_{dcp} + u_{cp} = D_{cp}, \forall c \in C, p \in P \quad \text{Demanda satisfecha o penalizada} \quad (2)$$

$$\sum_{c \in C; p \in P} x_{dcp} \leq \text{cap}_d, \forall d \in CD \quad \text{Capacidad de los centros} \quad (3)$$

$$x_{dcp}; u_{cp} \geq 0, \forall p \in P, d \in CD, c \in C \quad (4)$$

Programación entera binaria³

- Cada variable toma un valor 0 o 1. Muy usado en problemas de optimización combinatoria.

$$\text{Min } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n$$

s.a.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$\vdots$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \text{ binario}$$

³Binary integer programming

- Ejemplo:

● Ejemplo:

- ▶ Una empresa quiere asignar 3 trabajadores a 3 tareas según su preparación. Cada trabajador puede hacer solo una tarea, y cada tarea debe ser asignada a un único trabajador. Además existe un costo asociado para hacer la asignación trabajador-tarea.

Trabajador/tarea	Tarea1	Tarea2	Tarea3
Trab1	8	6	4
Trab2	5	7	6
Trab3	9	8	7

- Ejemplo: (cont.)

- Ejemplo: (cont.)
 - ▶ Modelo:

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Modelo:

- ★ Variable binaria: $x_{ij} = 1$ Si trabajador i es asignado a tarea j . Caso contrario $x_{ij} = 0$

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 c_{ij} x_{ij} \quad (5)$$

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} = 1, \forall i = 1, 2, 3 \quad \text{Cada trabajador hace una tarea} \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} = 1, \forall j = 1, 2, 3 \quad \text{Cada tarea es hecha por un trabajador} \quad (7)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j \quad (8)$$

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Modelo:

- ★ Variable binaria: $x_{ij} = 1$ Si trabajador i es asignado a tarea j . Caso contrario $x_{ij} = 0$

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 c_{ij} x_{ij} \quad (5)$$

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} = 1, \forall i = 1, 2, 3 \quad \text{Cada trabajador hace una tarea} \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} = 1, \forall j = 1, 2, 3 \quad \text{Cada tarea es hecha por un trabajador} \quad (7)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j \quad (8)$$

- ▶ Resultados:

Costo total: $Z = 17,00$

Trab1 — — — $>$ *Tarea3*

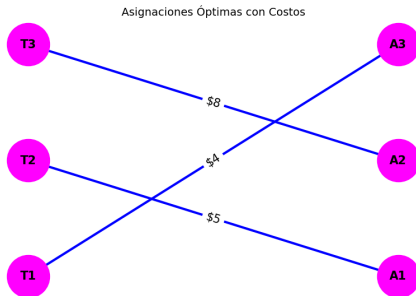
Trab2 — — — $>$ *Tarea1*

Trab3 — — — $>$ *Tarea2*

- Ejemplo: (cont.)

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Asignación:



- **Ejemplo:** TSP: Una red formada por C de ciudades, un agente vendedor desea visitar a sus clientes ubicados en cada ciudad i a una distancia de d_{ij} . Elaborar un plan de rutas tal que minimice las distancias a recorrer. Condición: Pasar por cada cliente exactamente una sola vez.

- **Ejemplo:** TSP: Una red formada por C de ciudades, un agente vendedor desea visitar a sus clientes ubicados en cada ciudad i a una distancia de d_{ij} . Elaborar un plan de rutas tal que minimice las distancias a recorrer. Condición: Pasar por cada cliente exactamente una sola vez.
 - ▶ **Modelo:**

- **Ejemplo:** TSP: Una red formada por C de ciudades, un agente vendedor desea visitar a sus clientes ubicados en cada ciudad i a una distancia de d_{ij} . Elaborar un plan de rutas tal que minimice las distancias a recorrer. Condición: Pasar por cada cliente exactamente una sola vez.

► **Modelo:**

- ★ Variable binaria: $x_{ij} = 1$ si el agente visita las ciudades i y j .

$$\text{Min } Z = \sum_{i,j \in C} d_{ij} x_{ij} \quad (9)$$

$$\sum_{j \in C: i \neq j} x_{ij} = 1, \forall i \in C \quad (10)$$

$$\sum_{j \in C: i \neq j} x_{ji} = 1, \forall i \in C \quad (11)$$

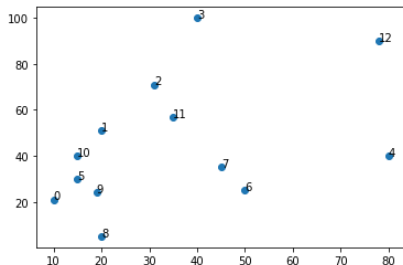
$$\sum_{i,j \in S: i \neq k} x_{ij} \leq |S| - 1, \forall k \in S \subset C \quad (12)$$

(10) y (11): Cada ciudad es visitado una vez y por tanto tiene dos conexiones.
 (12): Eliminar subrecorridos.

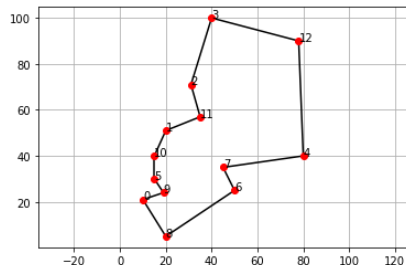
- Ejemplo: TSP: (cont.)

- Ejemplo: TSP: (cont.)

- ▶ Resultado: $Z = 290.6540$



(c) Ciudades en una zona geográfica



(d) Plan de ruta óptimo

Programación entera mixta⁴

- Modelo:

$$\text{Min } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n$$

s.a.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \text{ entero y no entero}$$

⁴Mixed Integer Programming

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)
 - ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)
 - ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.
 - ▶ Conjuntos:

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos

- C : Clientes

- I : Instalaciones.

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos

- C : Clientes

- I : Instalaciones.

- ▶ Parámetros:

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos C : Clientes I : Instalaciones.

- ▶ Parámetros:

- ★ f_i : Costo fijo para abrir la instalación $i \in I$.

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos C : Clientes I : Instalaciones.

- ▶ Parámetros:

- ★ f_i : Costo fijo para abrir la instalación $i \in I$.

- ★ c_{ijp} : Costo de envío del producto $p \in P$ desde $i \in I$ hacia el cliente $j \in C$

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos C : Clientes I : Instalaciones.

- ▶ Parámetros:

- ★ f_i : Costo fijo para abrir la instalación $i \in I$.

- ★ c_{ijp} : Costo de envío del producto $p \in P$ desde $i \in I$ hacia el cliente $j \in C$

- ★ d_{jp} : Demanda del cliente $j \in C$ por producto $p \in P$

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos C : Clientes I : Instalaciones.

- ▶ Parámetros:

- ★ f_i : Costo fijo para abrir la instalación $i \in I$.

- ★ c_{ijp} : Costo de envío del producto $p \in P$ desde $i \in I$ hacia el cliente $j \in C$

- ★ d_{jp} : Demanda del cliente $j \in C$ por producto $p \in P$

- ★ cap_{ip} : Capacidad de la instalación i para el producto p .

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos C : Clientes I : Instalaciones.

- ▶ Parámetros:

- ★ f_i : Costo fijo para abrir la instalación $i \in I$.

- ★ c_{ijp} : Costo de envío del producto $p \in P$ desde $i \in I$ hacia el cliente $j \in C$

- ★ d_{jp} : Demanda del cliente $j \in C$ por producto $p \in P$

- ★ cap_{ip} : Capacidad de la instalación i para el producto p .

- ★ $[e_j, l_j]$: Ventana de tiempo para entregar producto al cliente.

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- ▶ **Problema:** Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- ▶ **Conjuntos:**

- ★ P : Productos C : Clientes I : Instalaciones.

- ▶ **Parámetros:**

- ★ f_i : Costo fijo para abrir la instalación $i \in I$.
 - ★ c_{ijp} : Costo de envío del producto $p \in P$ desde $i \in I$ hacia el cliente $j \in C$
 - ★ d_{jp} : Demanda del cliente $j \in C$ por producto $p \in P$
 - ★ cap_{ip} : Capacidad de la instalación i para el producto p .
 - ★ $[e_j, l_j]$: Ventana de tiempo para entregar producto al cliente.
 - ★ t_{ij} : Tiempo de entrega desde $i \in I$ hasta $j \in C$

- Ejemplo(Localización de instalaciones con productos y zonas de cobertura.)

- ▶ Problema: Localizar instalaciones que atenderan a clientes.

- ▶ Conjuntos:

- ★ P : Productos C : Clientes I : Instalaciones.

- ▶ Parámetros:

- ★ f_i : Costo fijo para abrir la instalación $i \in I$.
 - ★ c_{ijp} : Costo de envío del producto $p \in P$ desde $i \in I$ hacia el cliente $j \in C$
 - ★ d_{jp} : Demanda del cliente $j \in C$ por producto $p \in P$
 - ★ cap_{ip} : Capacidad de la instalación i para el producto p .
 - ★ $[e_j, l_j]$: Ventana de tiempo para entregar producto al cliente.
 - ★ t_{ij} : Tiempo de entrega desde $i \in I$ hasta $j \in C$
 - ★ Em_{ijp} : Emisiones de CO2 y α factor de penalización ambiental (costo por ton. de CO2)

- Ejemplo(Localización de instalaciones ...) (cont.)

- Ejemplo(Localización de instalaciones ...) (cont.)
 - ▶ Variables:

- Ejemplo(Localización de instalaciones ...) (cont.)

- ▶ Variables:

- ★ $x_{ijp} \geq 0$: Cantidad de productos $p \in P$ remitidos del $i \in I$ al cliente $j \in C$

- Ejemplo(Localización de instalaciones ...) (cont.)

- ▶ Variables:

- ★ $x_{ijp} \geq 0$: Cantidad de productos $p \in P$ remitidos del $i \in I$ al cliente $j \in C$
 - ★ $y_i \in \{0, 1\}$: Valor 1 si la instalación $i \in I$ se abre

- Ejemplo(Localización de instalaciones ...) (cont.)

- ▶ Variables:

- ★ $x_{ijp} \geq 0$: Cantidad de productos $p \in P$ remitidos del $i \in I$ al cliente $j \in C$
 - ★ $y_i \in \{0, 1\}$: Valor 1 si la instalación $i \in I$ se abre
 - ★ $s_{ijp} \in \{0, 1\}$: Valor 1 sí el envío de x_{ijp} se realizo. Caso contrario será 0.

- Ejemplo(Localización de instalaciones ...) (cont.)

- Ejemplo(Localización de instalaciones ...) (cont.)

- ▶ Modelo:

$$\text{Min } Z = \sum_{i \in I} f_i y_i + \sum_{p \in P; i \in I; j \in C} c_{ijp} x_{ijp} + \alpha \sum_{p \in P; i \in I; j \in C} Em_{ijp} x_{ijp} \quad (13)$$

s.t.

$$\sum_{i \in I} x_{ijp} \geq d_{jp}, \forall j \in C, p \in P \quad \text{Satisfacción de la demanda} \quad (14)$$

$$\sum_{j \in C} x_{ijp} \leq cap_{ip} y_i, \forall i \in I; p \in P \quad \text{Capacidad de cada instalación por producto} \quad (15)$$

$$x_{ijp} \leq M \times s_{ijp}, \forall i \in I; j \in C; p \in P \quad \text{Relación entre variables} \quad (16)$$

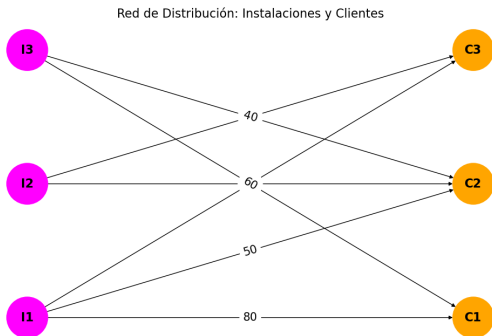
$$t_{ij} \in [e_j, l_j], \forall i \in I; j \in C; p \in P \quad \text{Entrega prod. dentro de la v. tiempo} \quad (17)$$

$$x_{ijp} \geq 0; y_i \in \{0, 1\} \quad (18)$$

- Ejemplo(Localización de instalaciones ...) (cont.)

- Ejemplo(Localización de instalaciones ...) (cont.)

► Resultados: Costo total: 5400.00



Solucionar modelos de programación lineal entera

- Métodos de planos de corte.

Solucionar modelos de programación lineal entera

- Métodos de planos de corte.
- Métodos enumerativos.

Solucionar modelos de programación lineal entera

- Métodos de planos de corte.
- Métodos enumerativos.
- Método de ramificación y poda⁵.

⁵Branch-and-Bound

- Método de ramificación y poda: ⁶

